

Алюминиевый сплав серии 3000, состояние H18/H19

Оптимизация параметров алюминиевого сотового заполнителя в сэндвич-панелях

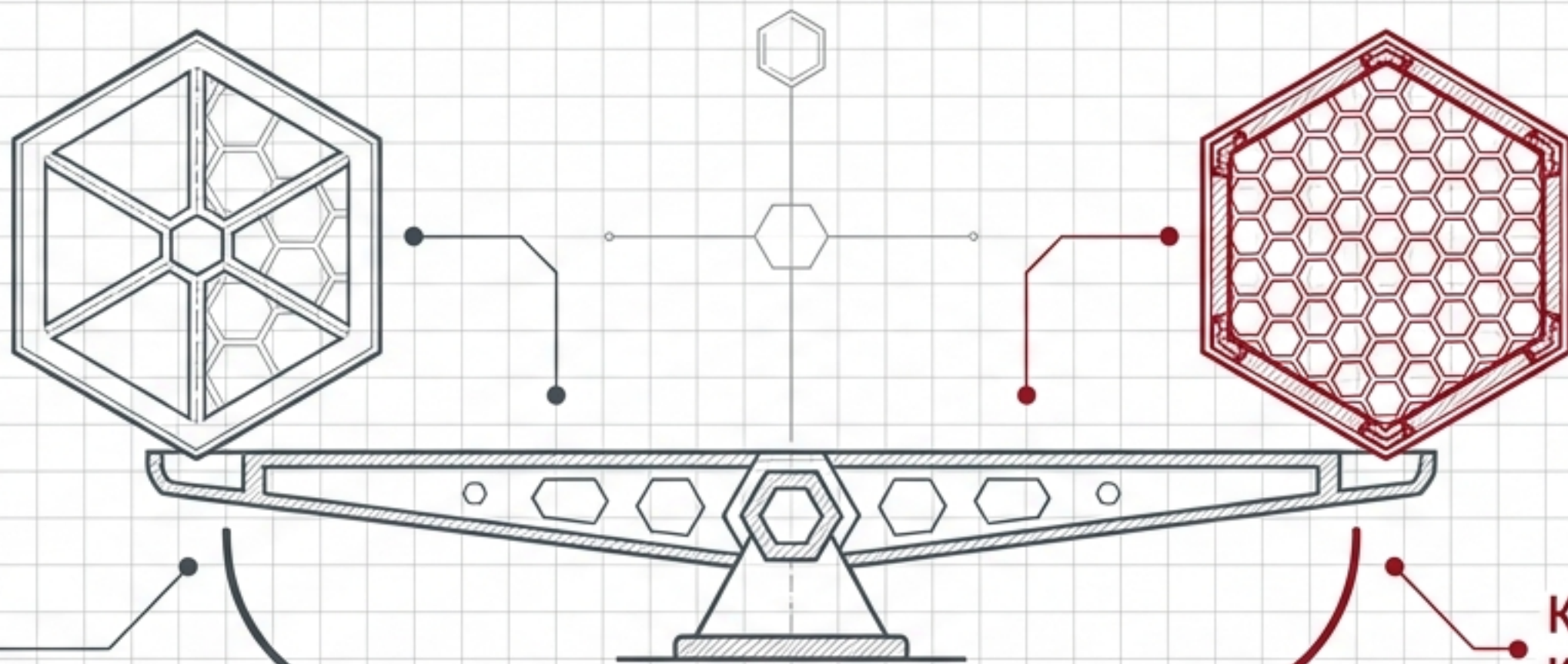
Автор: Главный технолог Фадеев А.Ю.

Поиск математически выверенного баланса между массой и проектной жесткостью



Экономика и Производство

Снижение металлоемкости и себестоимости панелей. Уход от избыточного запаса прочности, который утяжеляет конструкцию.



Качество и Надежность

Сохранение проектной жесткости. Гарантия отсутствия технологического брака при прессовании и эксплуатационных деформаций фасада.

ВЫВОД: Отказ от интуитивного подбора параметров в пользу **инженерной оптимизации геометрии сот** для достижения максимальной рентабельности.



Границы допустимого: матрица прочности и эксплуатационные пороги ЗСМК

HEATMAP MATRIX
Прочность на плоское сжатие (МПа)

		0.040	0.045	0.050	0.060
Размер ячейки, мм	6.4	2.6	3.2	3.8	5.2
	9.5	1.2	1.5	1.8	2.6
	12.7	0.6	0.8	1.0	1.5
		Толщина фольги, мм			



Избыточный запас

Критическая зона риска

Размер ячейки, мм

Толщина фольги, мм

Exploratory Thresholds

Жесткий барьер:

Минимальная прочность на сжатие ≥ 1.2 МПа. Все, что ниже — не допускается в производство фасадов.

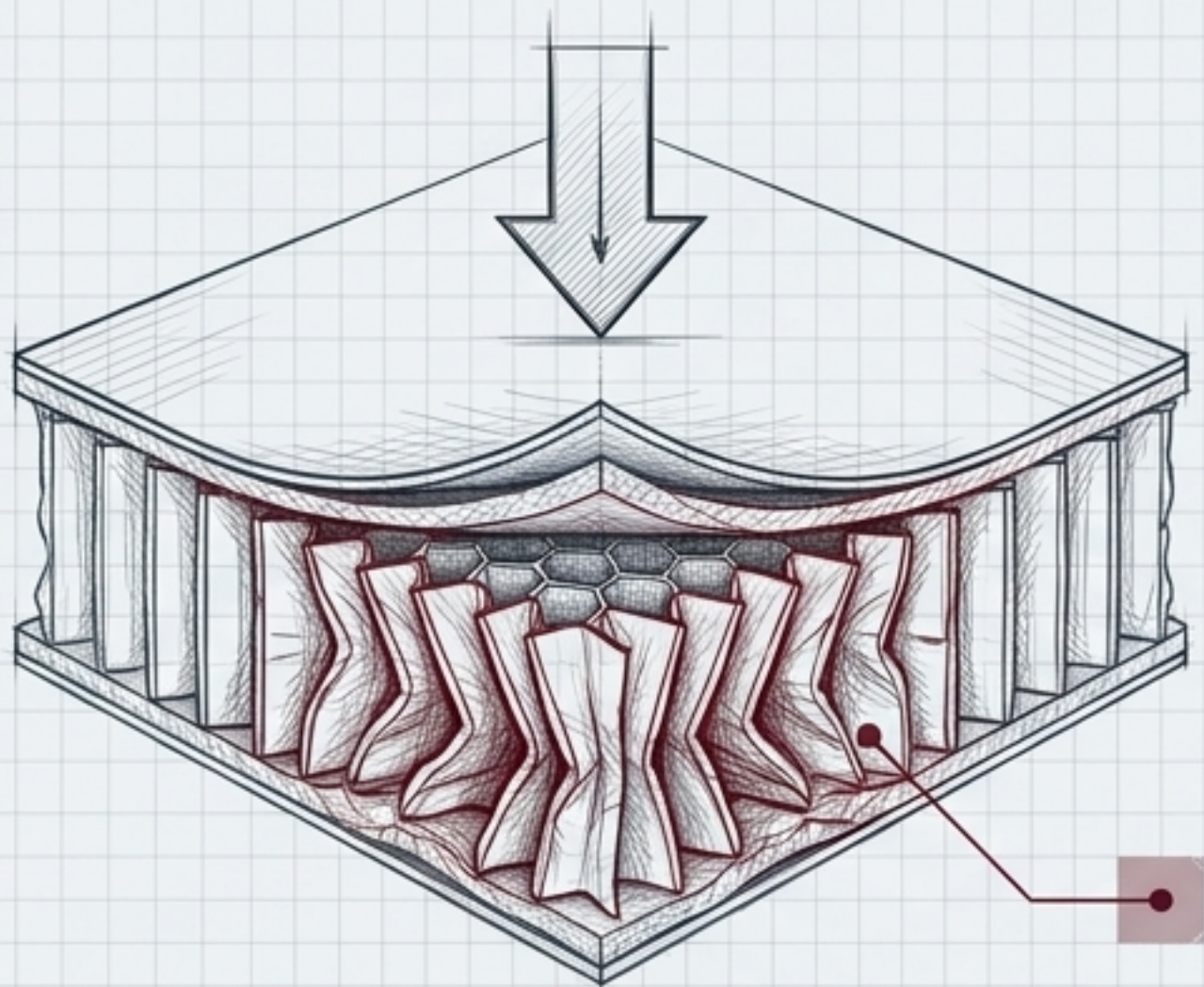
Сдвиговая прочность:

Минимальный порог сопротивления сдвигу ≥ 0.4 МПа для исключения усталостного расслоения.

ВЫВОД: Простое уменьшение толщины фольги ведет к обрушению характеристик. Требуется комплексное изменение геометрии.

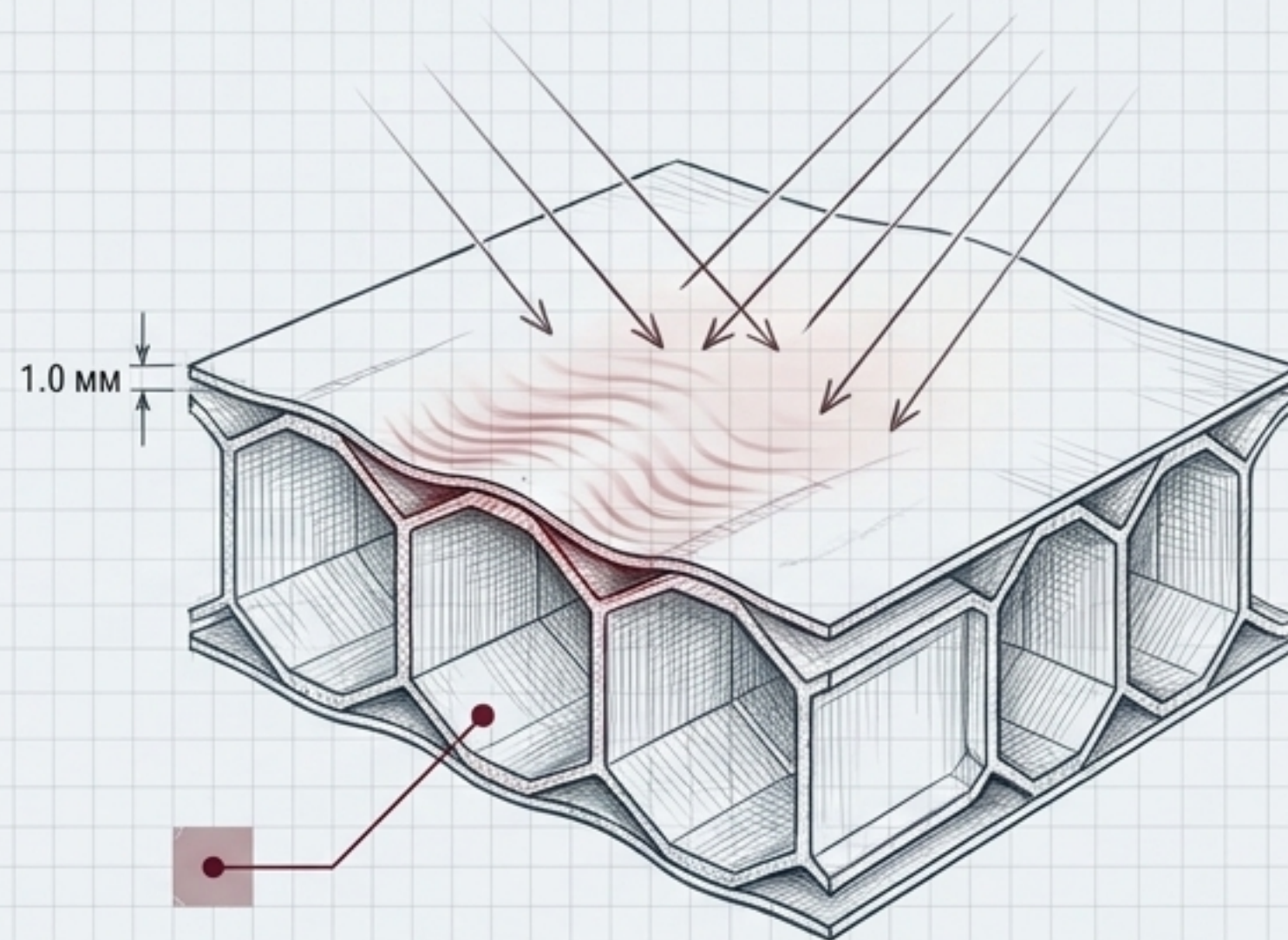


Анализ инженерных рисков при выходе за границы допустимой геометрии



Риск экстремально тонкой фольги (< 0.045 мм)

- **Дефект:** Критическая потеря устойчивости вертикальных стенок.
- **Механика:** При давлении гидравлического пресса тонкие кромки подворачиваются внутрь.
- **Последствие:** Скрытый непроклей, снижение фактической площади адгезии.



Риск слишком крупной ячейки ($d \geq 12.7$ мм)

- **Дефект:** Эффект «телеграфирования» на тонкой обшивке (1.0 мм).
- **Механика:** Увеличение пролета ведет к локальному прогибу металла под воздействием нагрева.
- **Последствие:** Визуальный оптический рельеф (читаемые гексагоны на фасаде) и падение прочности на сдвиг.

Инженерная формула ЗСМК: синтез прочности и рентабельности



Вывод: Инженерный оптимум достигается укрупнением ячейки с одновременным утолщением фольги. Стенки получают колоссальную устойчивость к смятию при минимальном весе сотопакета.

Дифференциация параметров под производственные задачи ЗСМК

Производственный поток

Основной производственный поток

- **Назначение:** Навесные вентилируемые фасады, плоские архитектурные кассеты, интерьерные панели.
- **Конфигурация:** Формула ЗСМК (9.5 мм / 0.050–0.060 мм).
- **Эффект:** Максимальная маржинальность при полном соблюдении нормативных требований и исключении оптических дефектов.

Спецзаказы и особые условия

- **Назначение:** Тяжелонагруженные конструкции, эксплуатируемые зоны, коньки кровли и сотовые полы.
- **Конфигурация:** Силовой стандарт (6.4 мм / 0.050–0.060 мм).
- **Эффект:** Достижение прочности на сжатие ≥ 3.5 МПа. Гарантирует сопротивление точечным нагрузкам при использовании утолщенной обшивки.



Инженерия, определяющая качество.

Отдел главного технолога ООО «ЗСМК»

Главный технолог	Фадеев А.Ю.
------------------	-------------